

Diviser des nombres relatifs

Cours – Notion 3 • « Je divise, puis je vérifie en **multipliant** ! »

I. Quotient de deux nombres relatifs

✎ Définition

a et b sont deux nombres relatifs, avec $b \neq 0$. Le **quotient** de a par b est le nombre qui, **multiplié par b**, donne a. On le note $a : b$ ou $\frac{a}{b}$.

On ne divise jamais par 0. Exemple : $(-24) : 6 = -4$ car $(-4) \times 6 = -24$.

★ Règle des signes du quotient ★

Le quotient de deux nombres de **même signe** est **positif**.

Le quotient de deux nombres de **signes contraires** est **négatif**.

Sa distance à zéro est le **quotient** des distances à zéro.

:	+	−
+	+	−
−	−	+

Le même tableau que pour le produit

✍ Exemples

$(-36) : (-4) = 9$ — *même signe : +* ; $36 : 4 = 9$

$42 : (-6) = -7$ — *signes contraires : −* ; $42 : 6 = 7$

$-12{,}8 : 2 = -6{,}4$ — *signes contraires : −*

$7{,}2 : (-5) = -1{,}44$

$-63 : (-0{,}7) = 90$

$0 : (-9) = 0$

Je contrôle avec une multiplication

Pour vérifier $-63 : (-0{,}7) = 90$, je calcule $90 \times (-0{,}7) = -63$: je retrouve le nombre de départ.

Attention à l'ordre : $(-3) : (-6) = 0{,}5$ mais $(-6) : (-3) = 2$. On ne peut pas échanger les deux nombres.

✍ Quotient non décimal

Après une sortie à Veulettes-sur-Mer (situation fictive), 3 élèves se partagent une dette de 2 €. Chacun a $(-2) : 3 = -0{,}666\ldots$ €. Le quotient ne « tombe » pas toujours juste.

Valeur exacte : $(-2) : 3 = -\frac{2}{3}$ Valeur approchée au centième : $(-2) : 3 \approx -0{,}67$

II. Écriture fractionnaire et signe

★ Propriété ★

a et b sont deux nombres positifs, $b \neq 0$. $\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$ et $\frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$

Un signe moins, en haut, en bas ou devant la barre : quotient **négatif**. Deux signes moins : quotient **positif**.

☞ Calculer un quotient en 3 étapes

1. Je trouve le **signe** : je compte les signes moins. — $\frac{-18}{-4}$: deux signes moins, donc **+**
2. Je **divise** les distances à zéro. — $18 : 4 = 4{,}5$, donc $\frac{-18}{-4} = 4{,}5$
3. Je **contrôle** par une multiplication. — Contrôle : $4{,}5 \times (-4) = -18$ ✔

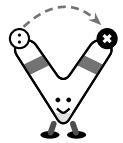
✍ Quotient de produits

Je compte **tous** les facteurs négatifs, en haut et en bas de la barre.

$\frac{(-2) \times (-9)}{-3}$: 3 facteurs négatifs, signe $-$ $\frac{2 \times 9}{3} = \frac{18}{3} = 6$, donc il vaut -6.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$(-24) : (-6) = -4$	Même signe : le quotient est positif	$(-24) : (-6) = 4$
$-63 : (-0{,}7) = 9$	Contrôle : $9 \times (-0{,}7) = -6{,}3$, pas -63	90
$\frac{-18}{-4} = -4{,}5$	Deux signes moins : le quotient est positif	4,5
$(-5) : 0 = 0$	On ne divise jamais par 0	impossible



Même règle des signes que pour le produit. Je divise, puis je vérifie en multipliant !

Revoir en vidéo

(Yvan Monka)

Diviser des relatifs